Projet AgriSense : recette, tests et synthèse

Semestre 7 - durée : 2 h en salle - binômes - enseignant : Teewende Boris KIEMA

Objectif. L'objet a été construit au TP1 et au TP final, mis au propre, testé et documenté. Trois livrables sont produits et dont deux évalués en salle.

Livrable	Forme	Où
Objet en marche	Tests par l'enseignant	Montage sous tension
Rapport de tests	Remplissage du tableau de la page 3	`docs/tests.md`
Fiche de synthèse	Page 4	`docs/synthese.md`

Organisation souhaitée Première demi-heure : finition et vérification. Puis le rapport de tests. Dernière demi-heure : fiche de synthèse et commit.
Une fois que vous finissez, appelez-moi. Les autres groupes peuvent faire la synthèse en attendant.

Exercice 1 : finir et vérifier

~ 30 min

1. Repartez de votre `agrisense_final.ino`. Si un des six trous (TODO) du TP n'est pas rempli, terminez-le maintenant.
2. Mettez les constantes de terrain en commentaire à côté des valeurs de TP :

```
const uint32_t PERIODE  = 2000;   // terrain : 900000 (15 min)
const uint32_t DUREE_MAX = 10000; // terrain : 600000 (10 min)
const uint32_t DUREE_PAUSE = 20000; // terrain : 1800000 (30 min)
```

- Vérifiez les quatre réflexes vus en cours :
  - `setup()` met la vanne à l'état sûr avant toute autre chose ;
  - une seule fonction commande la vanne ;
  - aucun `delay` dans la boucle principale, sauf lequel autorisé ? Identifiez-le et dite pourquoi cela est toleré ;
  - aucun mot de passe en dehors de `secrets.h`.
- Complétez `README.md` : câblage, vos valeurs de calibration, comment téléverser, le tableau de vos sujets MQTT, le nom de votre compte **sans** son mot de passe et toute autre chose que vous jugez utile.

Exercice 2 : le rapport de tests

50 min

Remplissez le tableau de la page suivante, puis recopiez-le dans `docs/tests.md`. Une ligne par exigence.

Deux règles. Le résultat attendu s'écrit **avant** de faire l'essai. Appelez-moi après l'ecriture du résultat attendu. Le verdict est « conforme », « non conforme » ou « non testé », toujours avec une raison.

Pour EX6, le calcul se fait avec les deux courants donnés, la capacité de la batterie et la méthode du TD3. Pour EX8, l'accéléromètre n'a pas été programmé : le verdict est « non testé » et vous dites en une phrase ce qu'il aurait fallu faire.

Exercice 3 : la fiche de synthèse 25 min

Une page à mettre dans `docs/synthese.md`. Le cadre de la page 4 donne les cinq rubriques et le nombre de lignes de chacune.

La cinquième rubrique, « ce que l'objet ne fait pas », est celle qui distingue les bonnes fiches : un objet qui tient quinze jours au lieu de trente, dit et chiffré, vaut mieux qu'un silence.

Exercice 4 : enregistrer 15 min

```
git status -uall       # secrets.h ne doit PAS apparaitre
git add .
git commit -m "Projet : recette, rapport de tests, fiche de synthese"
```

Rapport de tests - tableau à remplir

Rappel : une ligne par exigence. « Attendu » s'écrit avant l'essai et doit être montré à l'encadrant.

Exig.	Procédure (donnée)	Attendu	Obtenu	Verdict
EX1	Relever l'heure de dix messages chez l'abonné			
EX2	Débrancher le fil de la sonde			
EX3	Mouiller la sonde et regarder l'écran de la salle			
EX4	Broker arrêté, sonde au sec			
EX5	Sonde au sec : chronométrer l'ouverture, trois fois			
EX6	Calculer l'autonomie (courants donnés, méthode du TD3)			
EX7	Lire la capture projetée			
EX8	Incliner la carte de plus de 30°			
EX9	Débrancher puis rebrancher l'alimentation			

La recette (4 minutes par binôme)

Chaque vérification vaut 1,4 point si elle réussit du premier coup, 0,7 après une correction rapide, 0 sinon.

Vérification	Geste demandé	Pts
1. Mesure (EX1)	Mouiller la sonde, ou tourner le potentiomètre	
2. Publication (EX3)	Regarder l'écran de la salle	
3. Mesure invalide (EX2)	Débrancher le fil de la sonde	
4. Décision (EX5)	Laisser la sonde au sec	
5. Dépôt	`git log --oneline` et `git status`	

EX4 se vérifie pour toute la salle en même temps : l'enseignant arrête le broker deux minutes au milieu de la séance.

Fiche de synthèse - cadre à remplir

02 pages maximum.

Rubrique	Ce qu'on y écrit
1. Le besoin	Le besoin du maraîcher, et les deux exigences qui ont le plus pesé sur vos choix.
2. La chaîne *4 lignes ou un schéma*	Les quatre étages, de la sonde au tableau de bord, avec la liaison entre chacun.
3. Les chiffres	Volume annuel de données et autonomie, avec le calcul (TD1, TD3).
4. Les décisions	Les deux seuils et pourquoi ils sont différents ; la durée maximale ; l'état sûr ; ce qui se passe réseau coupé.
5. Ce que l'objet ne fait pas	Les lacunes et ce qu'il faudrait pour un déploiement réel.
6. Toute autre chose que vous trouverez pertinent	

Grille du projet (sur 20)

Critère
Objet en marche : les cinq vérifications de la recette
Code et dépôt
Rapport de tests
Fiche de synthèse

Grille des TP notés en séance (chaque TP sur 20)

Critère	Notations
Le livrable de la séance fonctionne	Démonstration en fin de séance, ou état du dépôt
Compréhension	Questions orales en séance, une à chaque membre du binôme
Traçabilité	Commit de fin de séance, `README.md` à jour
Soin et autonomie	Câblage avant branchement, entraide

La note de TP est la moyenne de **deux** séances : le TP1 et le TP final.